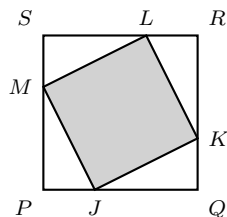


Урок 4. Геометрические задачи

Классная работа

Прямоугольники и квадраты

1. На рисунке квадраты $JKLM$ и $PQRS$. Известно, что $PJ = QK = RL = SM = \frac{1}{3}PQ$. Найдите отношение их площадей.

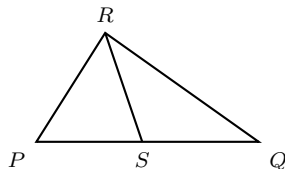


Точки и отрезки на прямой

2. На прямой отметили 5 точек. Сколько существует отрезков с концами в этих точках?
3. Точки P , Q , R и S расположены на прямой именно в таком порядке. Известно, что $PR = 6$ см, $QS = 4$ см, а точка R на 1 см ближе к S , чем к Q . Найдите длину PS .
4. На прямой отмечены точки A , B , C и D . Известно, что $AB = 2$, $BC = 3$, $CD = 4$. Какому числу может равняться AD ?
5. На прямой расположены 11 точек. Сумма расстояний от самой левой точки до остальных десяти равна 2026, а сумма расстояний от второй слева точки до остальных десяти равна 2008. Найдите расстояние между первыми двумя точками.
6. Отрезок разделили четырьмя красными точками на 5 равных частей, а затем пятью зелёными точками — на 6 равных частей. Расстояние между третьей слева красной точкой и второй справа зелёной точкой равно 4. Найдите длину отрезка.
7. Расположите шесть точек A , B , C , D , E и F на прямой так, чтобы $AB = 1$, $BC = 2$, $CD = 3$, $DE = 4$, $EF = 5$, $FA = 7$. Достаточно привести один вариант.

Треугольники и окружности

8. В треугольнике PQR точка S лежит на стороне PQ . Периметр треугольника PQR равен 80 см, а периметр треугольника RPS — 44 см.



Периметр треугольника RSQ равен 60 см. Найдите длину RS .

9. На рисунке изображены окружности с центрами A , B , C , D и E . Отрезками соединены центры касающихся окружностей. Известно, что $AB = 16$, $BC = 14$, $CD = 17$, $DE = 13$ и $EA = 14$. В какой точке находится центр окружности наибольшего радиуса?

